



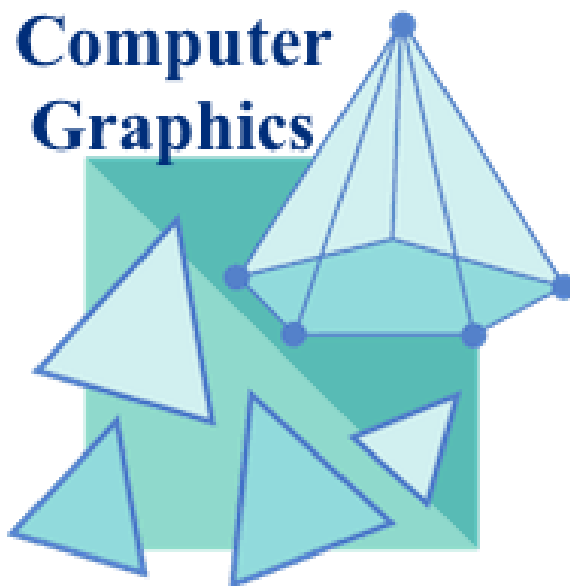
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών

453. Γραφικά με Η/Υ

Project 2: Σχεδιασμός εξωτερικής μορφής
πυραύλου

Ονοματεπώνυμο: Αγάπη Καλλίνικου

Αριθμός Μητρώου (ΑΜ): 1112-2022-00210



Αθήνα, June 21, 2026

Contents

1	Εισαγωγή	1
2	Θεωρητικό Υπόβαθρο	1
3	Παράμετροι Προβλήματος	1
4	Υλοποίηση	2
4.1	Φάση 1	2
4.2	Φάση 2	2
4.3	Φάση 3	3
4.4	Φάση 4	3
5	Συμπέρασμα	4

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία αφορά τον σχεδιασμό της εξωτερικής μορφής ενός πυραύλου, ο οποίος χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία του αξονοσυμμετρικού περιγράμματος του πυραύλου με χρήση καμπυλών Bezier. Στη συνέχεια, μέσω περιστροφής της καμπύλης γύρω από τον κατακόρυφο άξονα, παράγεται η τρισδιάστατη επιφάνεια του αντικειμένου.

2 Θεωρητικό Υπόβαθρο

Για τον υπολογισμό της καμπύλης Bezier υλοποιήθηκε συνάρτηση Matlab η οποία δέχεται ως είσοδο τα $(n + 1)$ σημεία ελέγχου της καμπύλης και έναν ακέραιο αριθμό d , ο οποίος καθορίζει το πλήθος των σημείων που θα υπολογιστούν πάνω στην καμπύλη.

Η καμπύλη Bezier βαθμού n ορίζεται από τη σχέση:

$$B(t) = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) P_i, \quad 0 \leq t \leq 1$$

όπου P_i είναι τα σημεία ελέγχου και τα πολυώνυμα Bernstein δίνονται από:

$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i$$

Για τον υπολογισμό της καμπύλης παράγονται d ισαπέχουσες τιμές της παραμέτρου t στο διάστημα $[0, 1]$. Για κάθε τιμή του t υπολογίζονται τα αντίστοιχα πολυώνυμα Bernstein και στη συνέχεια το σημείο της καμπύλης.

Η συνάρτηση επιστρέφει πίνακα διαστάσεων $d \times 2$ που περιέχει τις συντεταγμένες των σημείων της καμπύλης.

3 Παράμετροι Προβλήματος

Οι παράμετροι του πυραύλου υπολογίζονται από τις σχέσεις:

$$H = 26 + 10 \cdot \frac{[ON] - 1}{23}$$

$$R = 5 + 5 \cdot \frac{[EP] - 1}{23}$$

$$\theta = 30 + 10 \cdot \frac{[PA] - 1}{23}$$

Με βάση τα δικά μου στοιχεία:

- $[ON] = 1$
- $[EP] = 10$
- $[PA] = 13$

Άρα:

$$H = 26$$

$$R \approx 6.9565$$

$$\theta \approx 35.22^\circ$$

4 Υλοποίηση

Η εργασία υλοποιήθηκε σε Matlab και χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις:

4.1 Φάση 1

Υλοποιήθηκε η συνάρτηση Bezier.m, η οποία υπολογίζει την καμπύλη Bezier για δεδομένα σημεία ελέγχου και αριθμό σημείων εξόδου.

4.2 Φάση 2

Υπολογίστηκαν 50 σημεία της καμπύλης και δημιουργήθηκε το 2D προφίλ του πυράυλου, μαζί με τη συμμετρική του ως προς τον άξονα y .

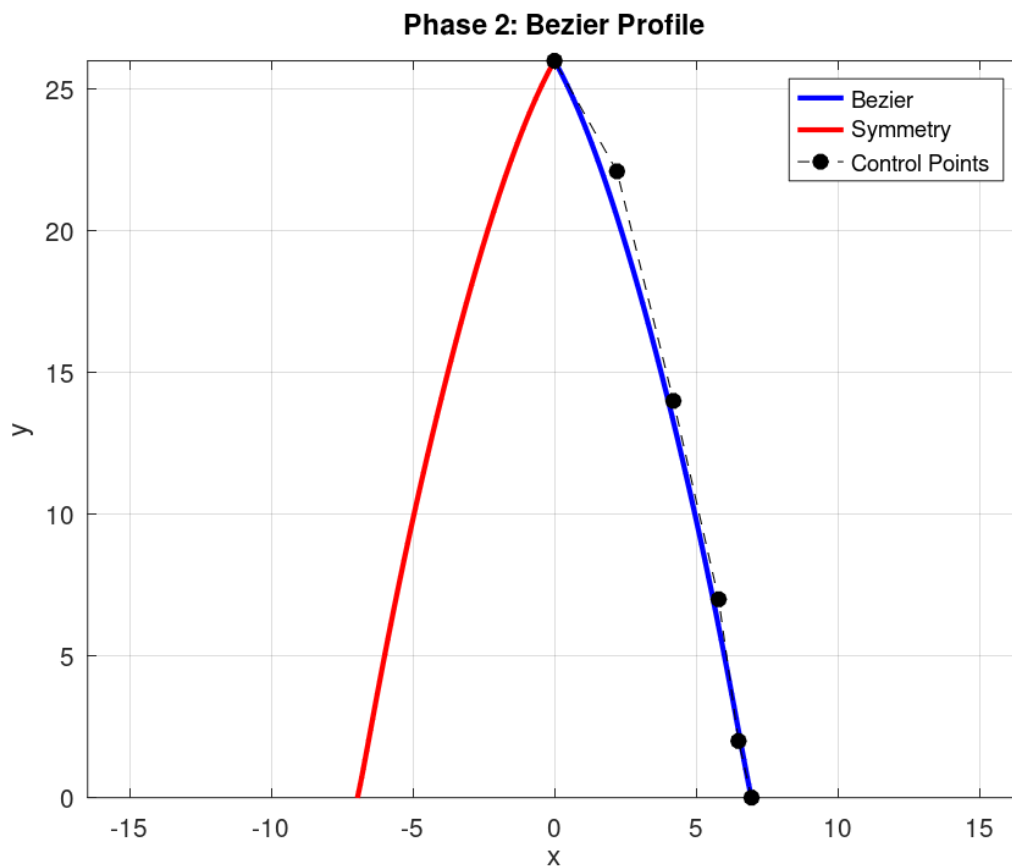


Figure 1: Δισδιάστατο προφίλ πυράυλου

4.3 Φάση 3

Η καμπύλη περιστράφηκε γύρω από τον άξονα y και δημιουργήθηκε η τρισδιάστατη επιφάνεια του πυραύλου.

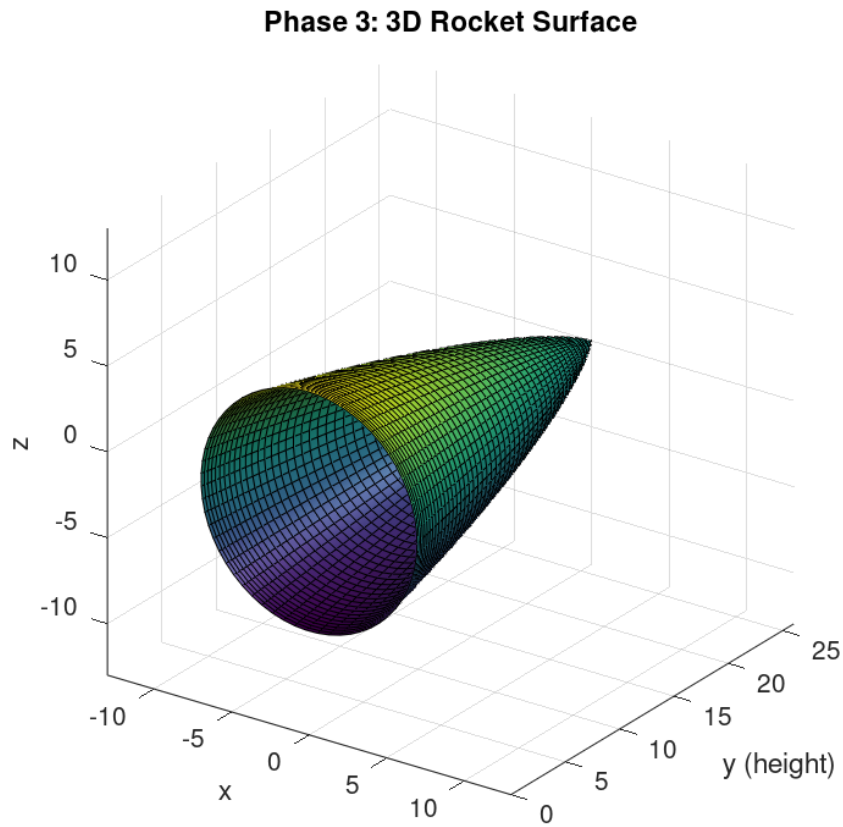


Figure 2: Τρισδιάστατη επιφάνεια πυραύλου

4.4 Φάση 4

Τέλος, η επιφάνεια δημιουργήθηκε ως διακριτό νέφος σημείων μέσω διαδοχικών περιστροφών της καμπύλης κατά γωνίες $i \cdot \pi/18$, για $i = 1, \dots, 36$.

Phase 4: Discrete Rotation Surface

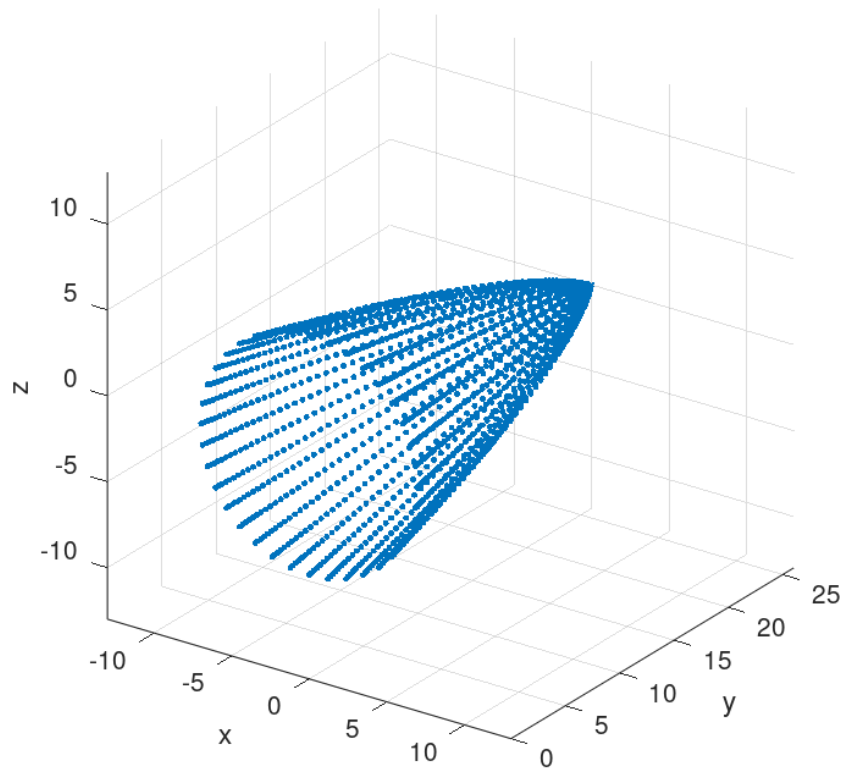


Figure 3: Καμπύλη Bezier με σημεία

5 Συμπέρασμα

Η χρήση καμπυλών Bezier αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική για τον σχεδιασμό ομαλών και ρεαλιστικών γεωμετρικών σχημάτων. Μέσω του συνδυασμού δισδιάστατης καμπύλης και περιστροφής, δημιουργήθηκε μια πλήρης τρισδιάστατη αναπαράσταση πυραύλου με αξονοσυμμετρική δομή.

Βιβλιογραφία

- [1] Σημειώσεις Μαθήματος, «453. Γραφικά με H/Y». Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας e-class.
- [2] Hearn, D., & Baker, M. P. (2004). *Computer Graphics with OpenGL* (3rd ed.). Prentice Hall.
- [3] Θεοχάρης, Θ., Παπαϊωάννου, Γ., Πλατής, Ν., & Πατρικαλάκης, Ν. (2019). *Γραφικά και Οπτικοποίηση: Αρχές και Αλγόριθμοι*. Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.